



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

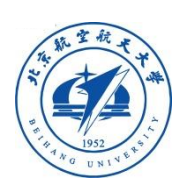


微机原理与接口技术 第七章

林 新

Lx@buaa.edu.cn

北京航空航天大学 自动化学院



- 计算机系统中常用到定时和计数功能。在IBM PC中，主要是用来为操作系统提供计时、对DRAM进行刷新，驱动扬声器发声等等。
- 主要有三种方法来实现定时功能：
 - 软件定时（精度低）
 - 不可编程的硬件定时（不灵活）
 - 可编程的硬件定时



Intel 8253

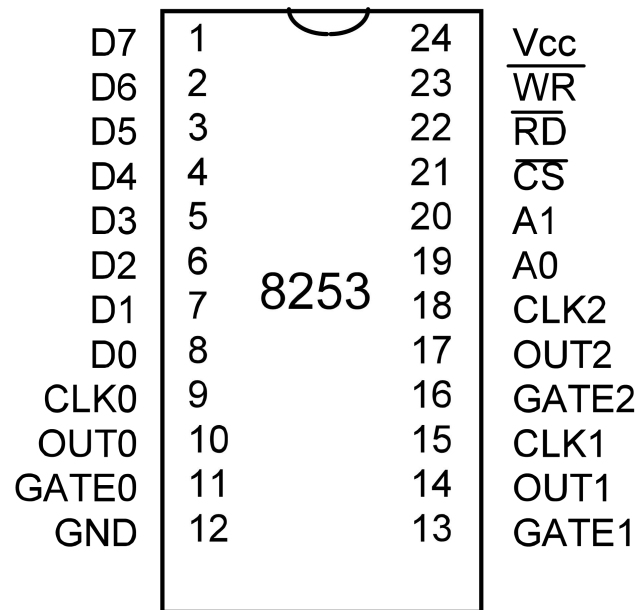
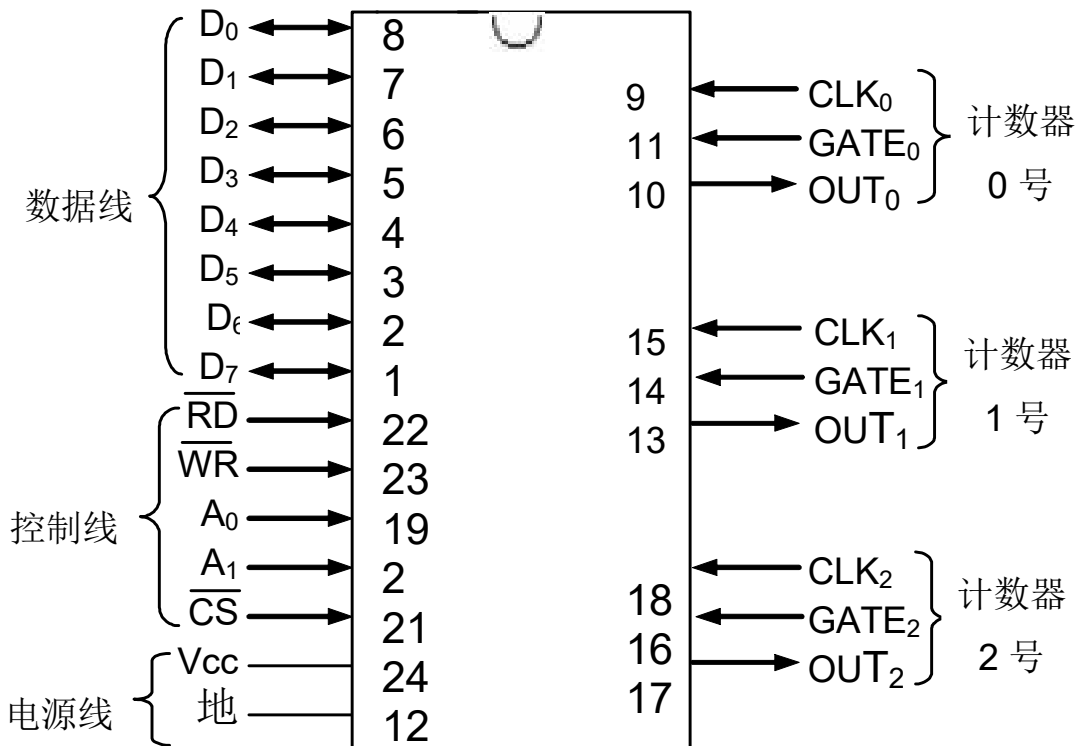
Intel 8253：可编程计数器/定时器芯片（PIT：Programmable Interval Timer），可以作为方波发生器、分频器、程控单脉冲发生器等等。

- 内部有3个16位计数器通道，相互独立，功能完全相同
- 每个通道有6种方式工作
- 计数脉冲最高频率为2MHz，可以按2进制或10进制格式进行计数



7.1 8253工作原理

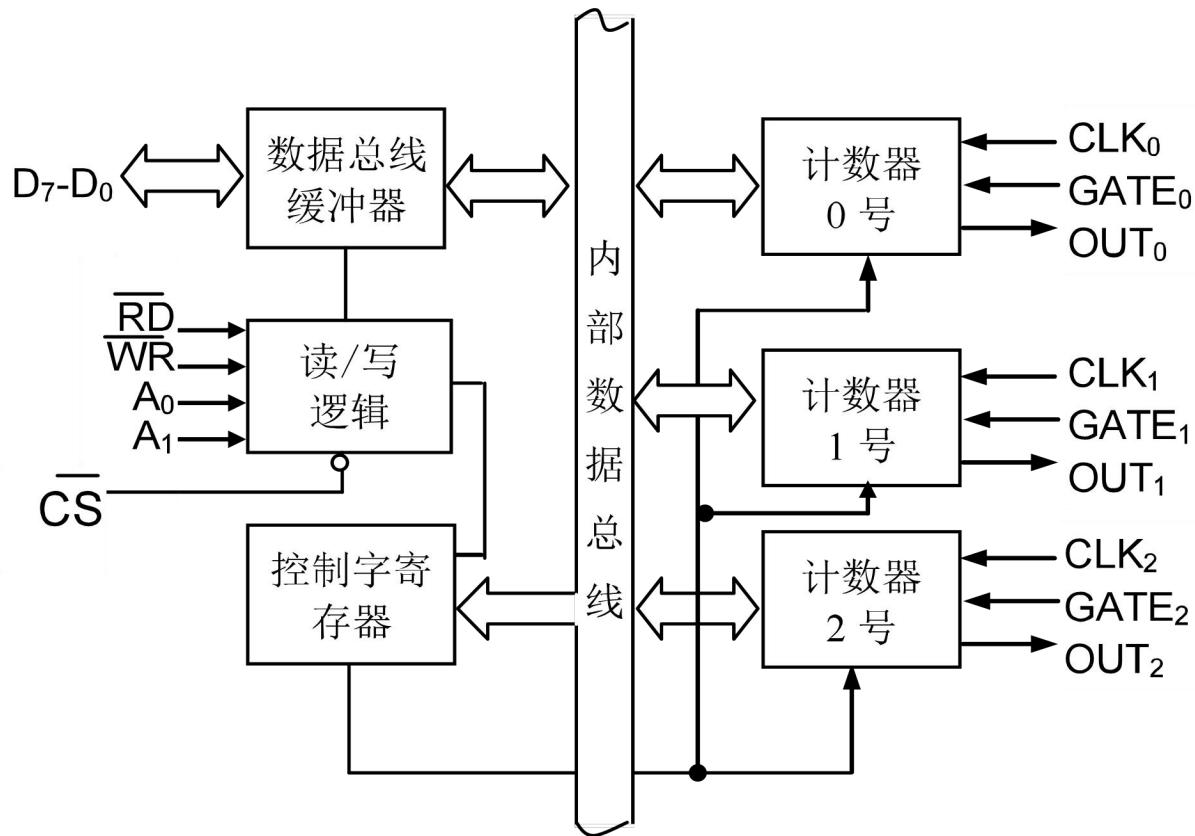
7.1.1 8253引脚和内部结构





7.1.1 8253引脚和内部结构

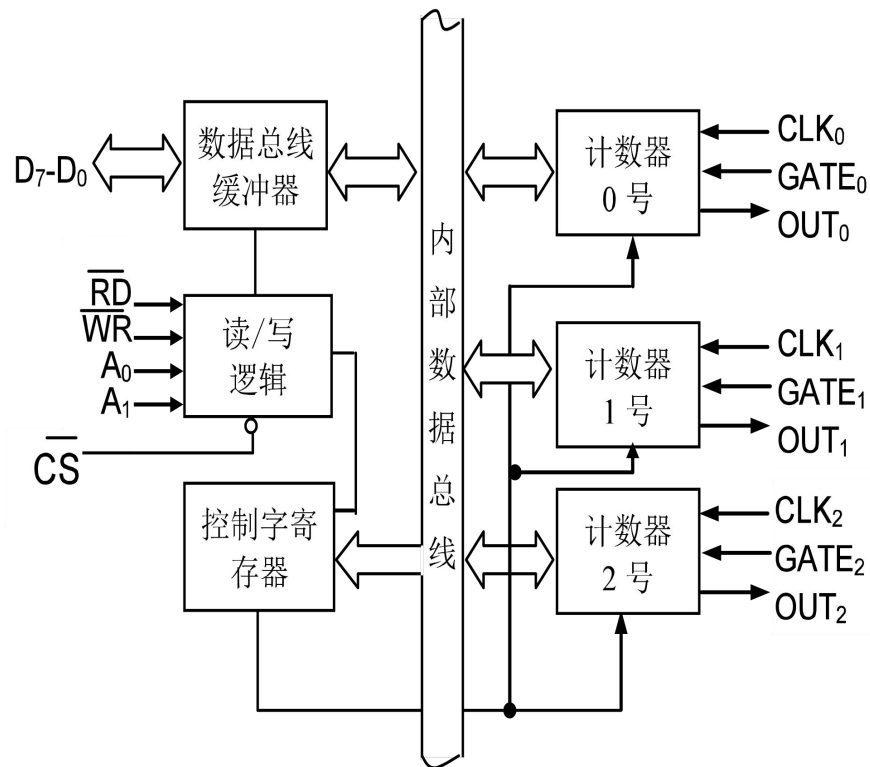
1. 数据总线缓冲器
2. 读/写逻辑
3. 计数器0、1、2
4. 控制字寄存器

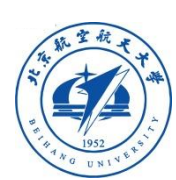




(1) 数据总线缓冲器

- 外接引脚D7~D0，用于8253与数据总线DB连接，与CPU交换数据

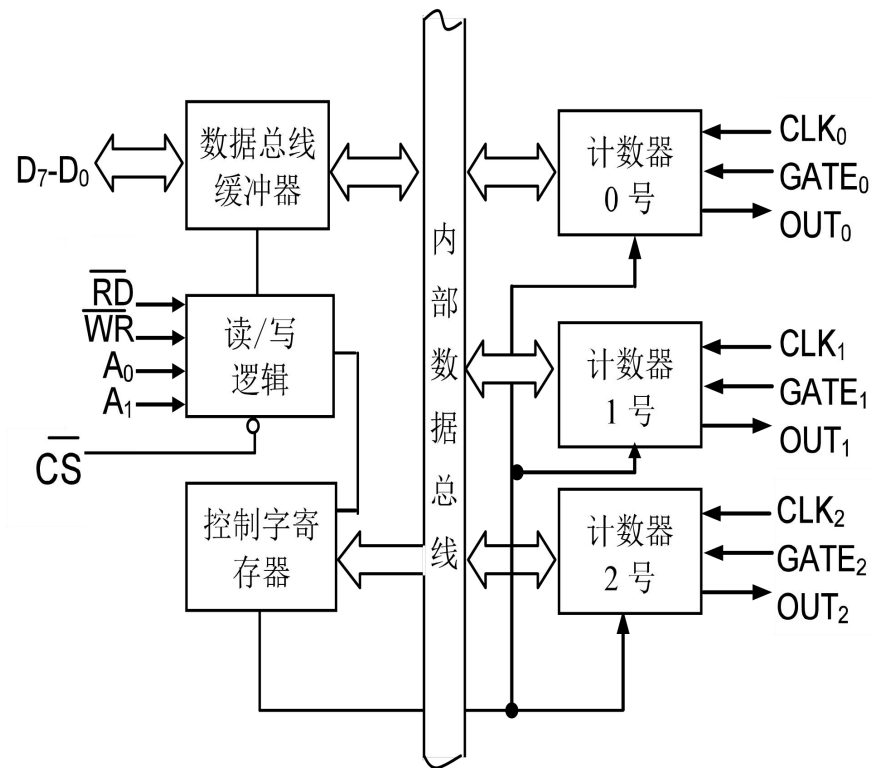


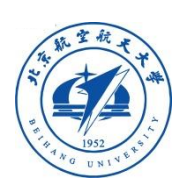


(2) 读写控制逻辑

- ❑ $\overline{CS}$, 片选信号, 低电平有效
- ❑ $\overline{RD}$, 读信号, 低电平有效
- ❑ $\overline{WR}$, 写信号, 低电平有效
- ❑ A0、A1为8253的内部计数器和一个控制寄存器的编码选择信号, 功能如下:

A1	A0	功能
0	0	选择计数器 0
0	1	选择计数器 1
1	0	选择计数器 2
1	1	选择控制寄存器



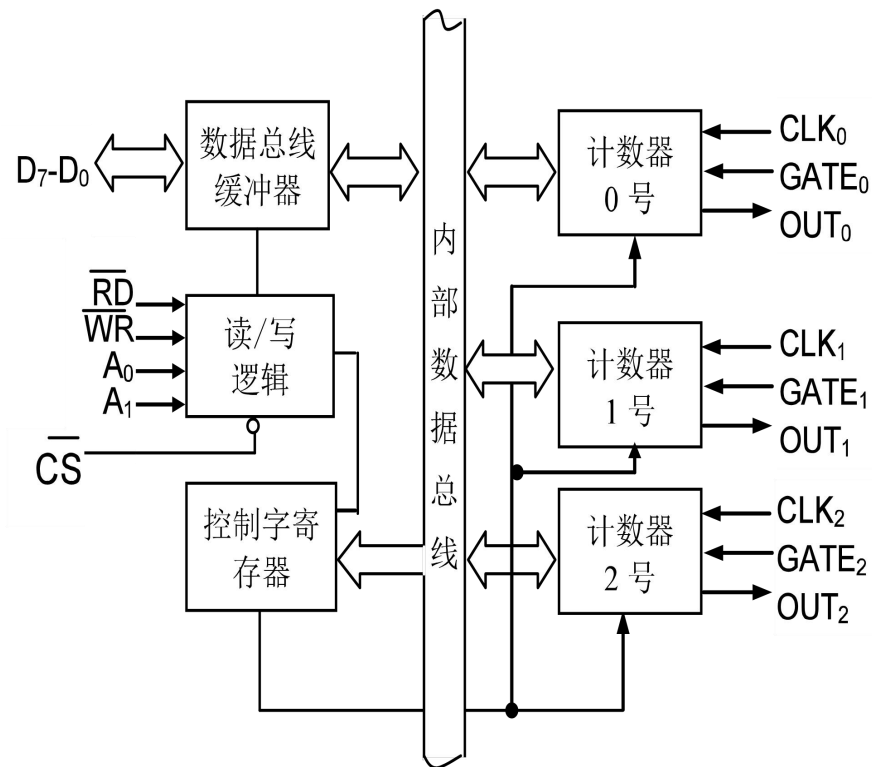


(2) 读写控制逻辑

□ A0、A1与 $\overline{CS}$, $\overline{RD}$, $\overline{WR}$ 共同

实现对8253的端口操作

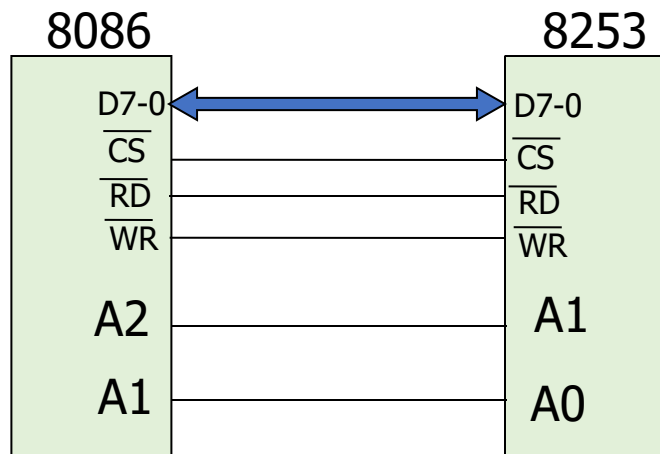
$\overline{CS}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	A1A0	功 能
0	1	0	00	写计数器0
0	1	0	01	写计数器1
0	1	0	10	写计数器2
0	1	0	11	写控制字寄存器
0	0	1	00	读计数器0
0	0	1	01	读计数器1
0	0	1	10	读计数器2
0	0	1	11	无操作
1	X	X	XX	禁止使用
0	1	1	XX	无操作





(2) 读写控制逻辑

- 在8088系统中，8088的 A_1A_0 分别与8253的 A_1A_0 相连
- 在8086系统中，通常将8253的8位数据线与8086的低8位相连，即使用偶地址，所以8086的 A_2A_1 分别与8253的 A_1A_0 相连





(3) 计数器0,1,2

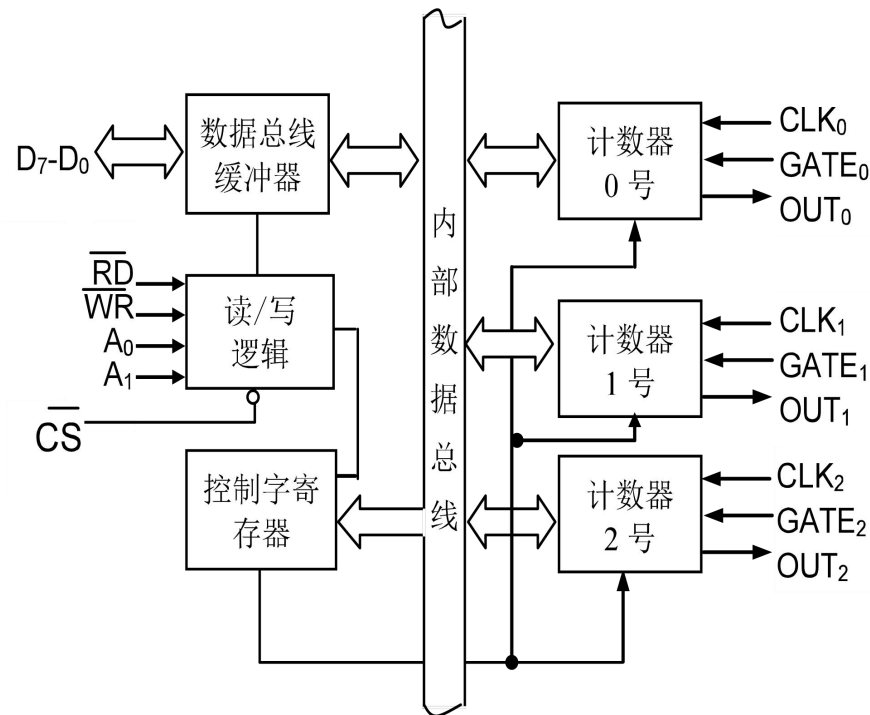
- 3个完全相同的计数器/定时器通道，彼此相互独立

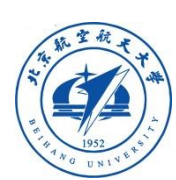
- 通道0: CLK0, GATE0, OUT0
- 通道1: CLK1, GATE1, OUT1
- 通道2: CLK2, GATE2, OUT2

- 每个通道内部都包含:

- 一个8位控制字寄存器
- 一个16位计数初值寄存器
- 一个16位计数器执行部件
- 一个16位输出锁存器

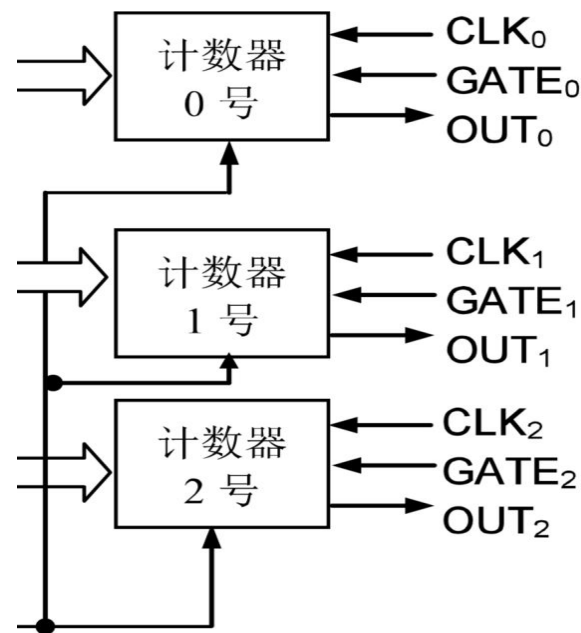
- 计数初值寄存器、计数器执行部件和输出锁存器都可以分为高8位和低8位两部分



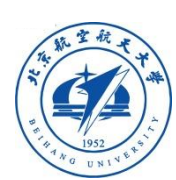


(3) 计数器0,1,2

- 每个通道对**各自CLK引脚**上的脉冲进行计数，脉冲频率不能超过2MHz
- 计数采用**倒计时法**：
 - 先对计数器预置初值：初值保存在**计数初值寄存器**中，在整个计数过程中保持不变。
 - 然后计数初值自动存入执行部件。CLK引脚每输入一个脉冲，**执行部件中的值就减1**（个别情况减2、减3，根据工作方式而定）。数值减为0时在OUT引脚输出计数结果
 - 计数方式：二进制或者BCD码
- GATE引脚：输入1允许计数，0停止计数



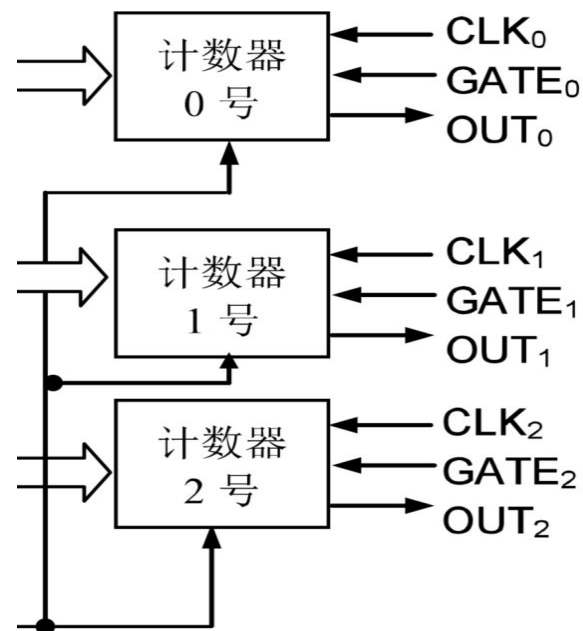
* 计数初值为**0**时计数值最大：二进制方式为 **$2^{16}=65536$** ，BCD方式为**10000**

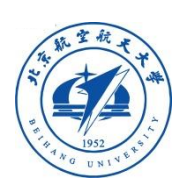


(3) 计数器0,1,2

■ 计数过程中可以读取当前计数值

- 读取当前计数值时，需要先向控制端口写入一个锁存当前计数值的控制字，然后再读取
- 8253收到该控制字后，会将**执行部件**中的计数值保存到**输出锁存器**。
- 读取的计数值是保存在输出锁存器中的值。读取过程中，执行部件仍然在计数，但锁存器的数值不变。





(4) 定时时间和计数初值

- 定时器应用中，经常需要计算定时时间或计数初值。设：

T_c : CLK时钟周期

T : 定时时间

K : 计数初值

则有: $K = T / T_c$

例：设计数脉冲(CLK时钟)频率0.5MHz，计数初值 $N=500$ ，则：

定时时间 T

$$= K \times T_c$$

$$= 500 \times (1/0.5M) = 500 \times (2 \times 10^{-6}s)$$

$$= 1 \times 10^{-3} s = 1ms$$

若令：

f_c : CLK时钟频率

f : 定时频率(即 $1/T$ ，仅对自动重复计数的工作方式有效)

则: $K = f_c / f$

例：设CLK0时钟频率1MHz，OUT0输出2kHz的方波，则：

计数初值 K

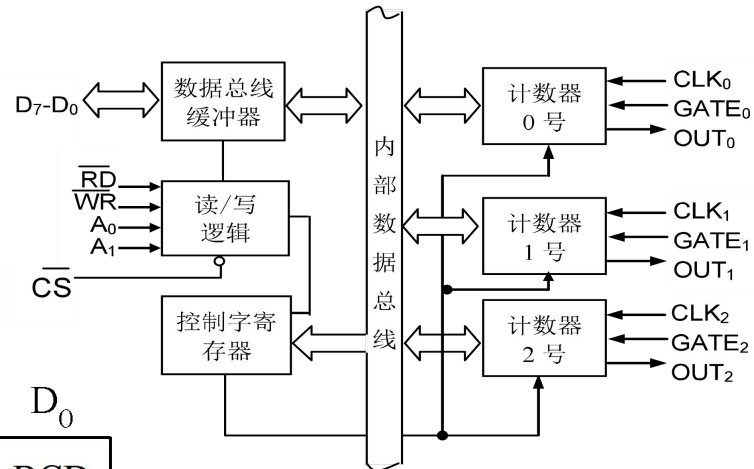
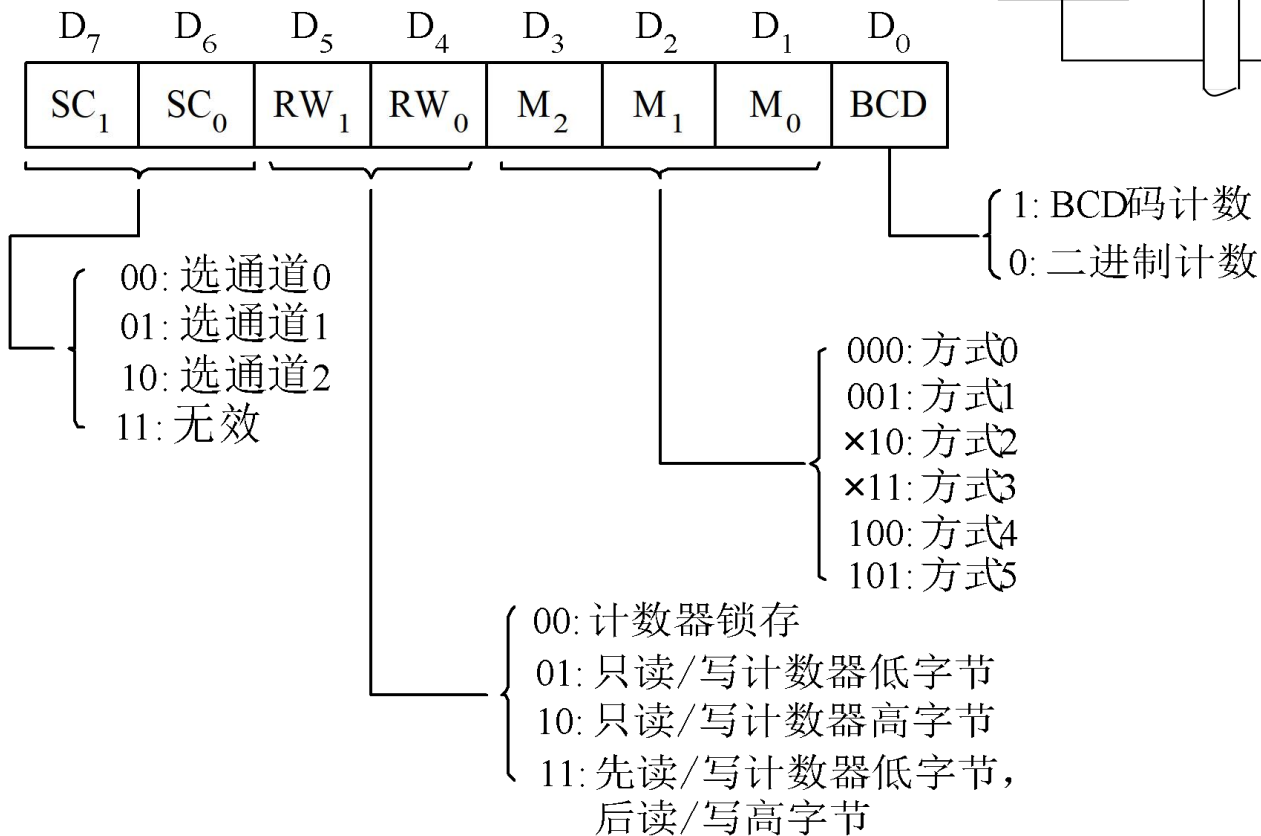
$$= f_c / f$$

$$= 1MHz / 2kHz = 10^{-6} / 2000$$

$$= 500$$



(5) 8253控制字





7.1.2 8253初始化编程和门控信号

1.初始化编程

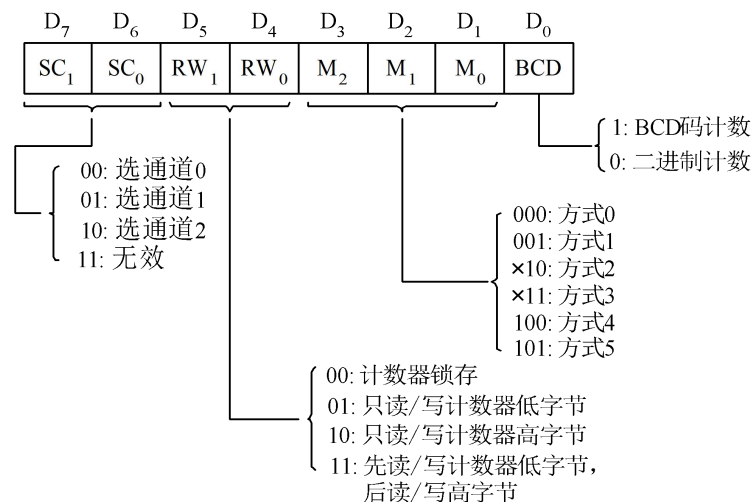
8253的**初始化**编程步骤：**必须**先写入控制字，再写入计数初值。

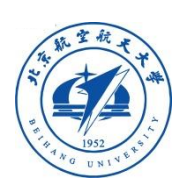
1) 写入控制字

- 所有通道的控制字都写入控制端口
- 控制字D7D6位指定所设置的通道

2) 写入计数器初值

- 各通道计数初值写到各自的端口地址
- 初值可以设置为只写入8位（另外8位自动清零），写入一次
- 也可以是16位。分二次写入（先低字节，后高字节）





8253的**写操作**包括写控制字和写计数初值两项内容。 注意事项:

- 写入控制字后，计数器自动清0，OUT引脚恢复初始状态
- 写入的计数初值必须符合控制字设置的格式
- 当给多个计数器写入控制字和计数初值时，其顺序有一定的灵活性。只要满足 “先写入控制字，再写入计数初值” 的顺序即可
 - 可先写入所有通道的控制字，再向各个通道分别写入计数初值
 - 也可以先设置一个通道的控制字和计数初值，然后再设置其它通道



例：设8253的端口地址为3F0H~3F6H，要求通道0工作在方式3，计数初值为1234H（二进制计数），试编写初始化程序。

- 步骤： 1) 确定端口地址
- 2) 确定控制字
- 3) 写控制字
- 4) 写计数初值

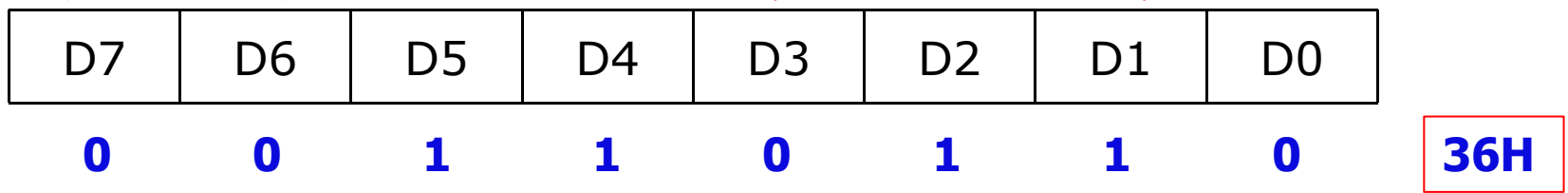
端口地址：	；写控制字	MOV DX, 3F0H
3F0H - 通道0	MOV AL, 36H	OUT DX, AL
3F2H - 通道1	MOV DX, 3F6H	；写计数初值高字节
3F4H - 通道2	OUT DX, AL	MOV AL, 12H
3F6H - 控制端口	；写计数初值低字节	OUT DX, AL
	MOV AL, 34H	

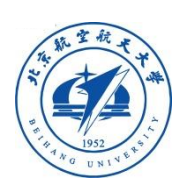
选择通道
00: 通道0
01: 通道1
10: 通道2
11: 无效

00:锁存计数值
01:只写/读低字节
10:只写/读高字节
11:先写/读低字节，
后高字节

设置工作方式：
000: 方式0 001: 方式1
x10: 方式2 x11: 方式3
100: 方式4 101: 方式5

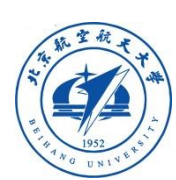
1: BCD码计数
0: 二进制计数





7.5 8253的工作方式

- 方式0 ✓
- 方式1
- 方式2 ✓
- 方式3 ✓
- 方式4
- 方式5



(1)方式0——计数结束时产生中断

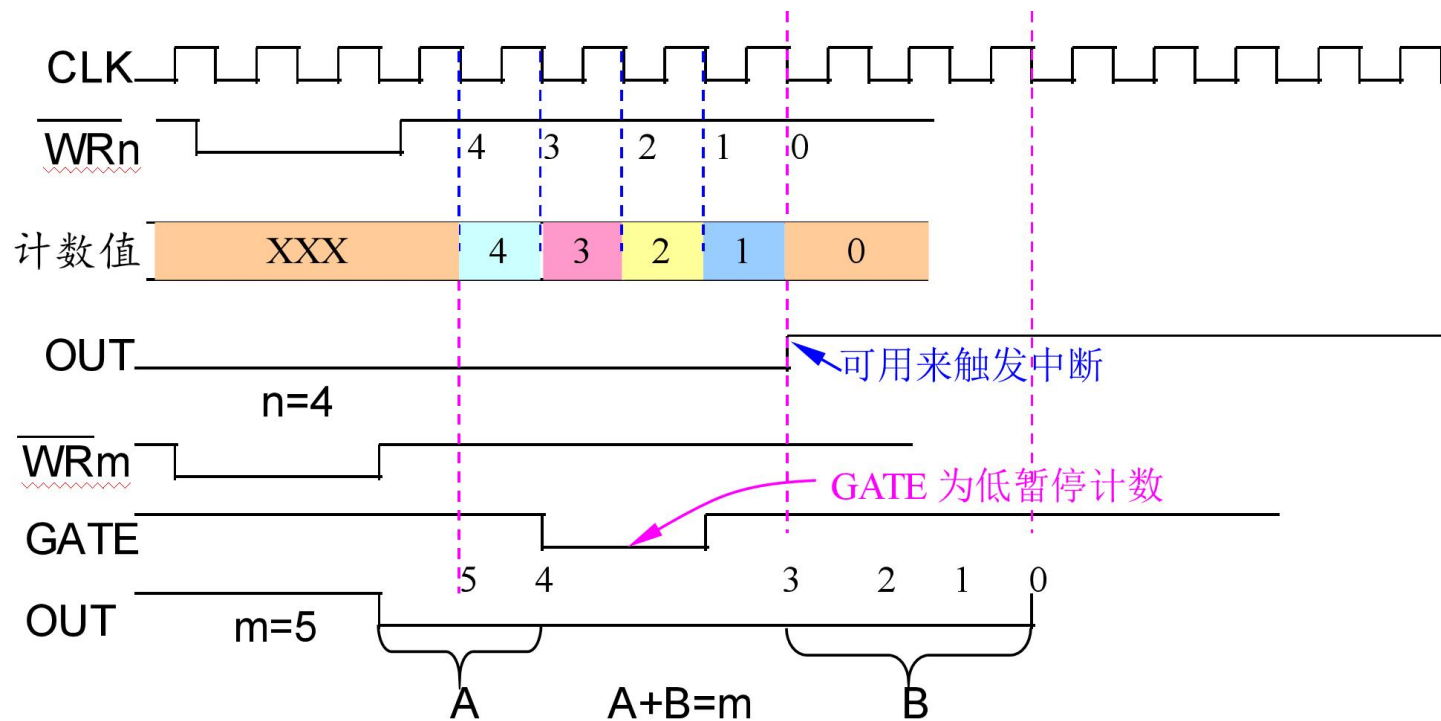
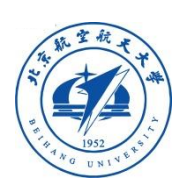
方式0的特点：

- 计数器只计一遍数。
 - 当计数到0时，并不恢复计数初值， 不开始重新计数，输出端OUT由低变高且一直保持为高。
 - 只有当写入一个新的计数初值后，OUT才变低，开始新的计数。
- 在计数过程中可改变计数值。
 - 如果计数器为8位，在写入新的8位计数值后，计数器将按新的计数值重新开始计数。如果计数器为16位，在写入第一个字节后，计数器停止计数，在写入第二个字节后，计数器按照新的数值开始计数。



- 在计数过程中，可由门控信号GATE控制暂停。
 - GATE=0时，计数器暂停计数
 - 当GATE变为1后，接着计数。

- 方式0的OUT信号在计数到0时由低变高，可作为中断请求信号。
 - 由于在8253内部没有中断控制电路，因此在多中断源系统中需外接中断优先权排队电路和中断向量产生电路。



- 1) 计数器写入计数值 n 后, **OUT** 变为低电平, 并在下一个时钟脉冲的下降沿开始减 1 计数。
- 2) 当计数值减为 0 时, **OUT** 变为高, 该上升沿可用来触发中断。
- 3) 在计数期间, **GATE** 变为低, 将暂停计数, 当 **GATE** 变为高时, 继续减 1 计数。
- 4) 计数值 n 一次写入, 仅一次有效。



例：设8253计数器通道0工作于方式0，用8位二进制计数，其计数值为50。端口基址40H，控制端口地址46H。写出初始化程序。

步骤：1) 确定控制字 2) 写控制字 3) 写计数初值

；写控制字

MOV AL, 10H

OUT 46H, AL

；写计数初值

MOV AL, 50

OUT 40H, AL

选择通道

00: 通道0

01: 通道1

10: 通道2

11: 无效

00:锁存计数值

01:只写/读低字节

10:只写/读高字节

11:先写/读低字节，
后高字节

设置工作方式：

000: 方式0 001: 方式1

x10: 方式2 x11: 方式3

100: 方式4 101: 方式5

1: BCD码
计数

0: 二进制
计数

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

0

0

0

1

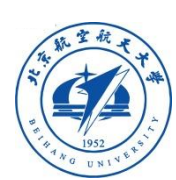
0

0

0

0

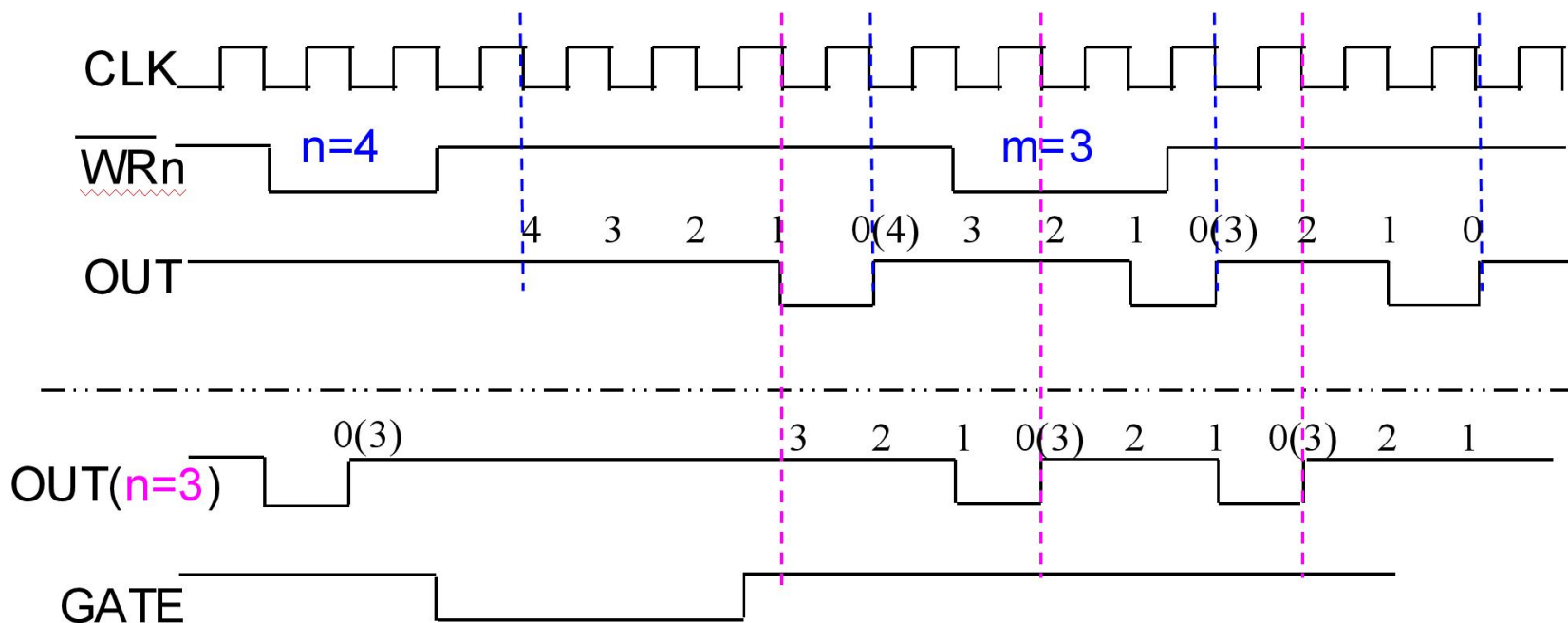
10H



(3) 方式2——分频脉冲发生器 (分频器) / 比率发生器

方式2的特点:

- 输出固定频率的负脉冲。
- 设置一次计数初值，计数器能够连续工作。每当计数值减到0之后，自动恢复所设置的计数初值。
- 计数过程可由门控信号GATE控制。
 - GATE为0时， 暂停计数。
 - GATE从0变为1后， 下一个CLK脉冲使计数器恢复初值， 重新开始计数。
- 在计数过程中可以改变计数初值， 但对正在进行的计数过程没有影响， 下一次计数时才会生效。



- 1) 计数值 n 写入后 OUT 变为高电平。
- 2) 计数器在 CLK 下降沿进行减 1 操作，计数值减至 1 时 OUT 变低电平；计数器再减 1 变为 0 时，计数器随即恢复原有的计数初值，OUT 变为高电平。
- 3) 计数值 n 一次写入，连续有效。因此 OUT 端周期性输出负脉冲。
- 4) 在计数期间，即计数值为 0 前，如写入新的计数值 m ，将在本计数周期结束后有效。即改变输出频率。
- 5) 在计数期间，GATE 变为低，将中止计数，当 GATE 变为高时，重置初值，并计数。



例：设8253计数器2工作于方式2，按二进制计数，计数初值为0304H。 设端口基址40H，写出初始化程序。

步骤：1) 确定端口地址 2) 控制字 3) 写控制字 4) 写计数初值

端口地址：	; 写控制字	; 写计数初值高字节
40H - 通道0	MOV AL, 0B4H	MOV AL, 3
42H - 通道1	OUT 46H, AL	OUT 44H, AL
44H - 通道2	; 写计数初值低字节	
46H - 控制端口	MOV AL, 4	
	OUT 44H, AL	

选择通道
00: 通道0
01: 通道1
10: 通道2
11: 无效

00: 锁存计数值
01: 只写/读低字节
10: 只写/读高字节
11: 先写/读低字节，
后高字节

设置工作方式：
000: 方式0 001: 方式1
x10: 方式2 x11: 方式3
100: 方式4 101: 方式5

1: BCD码
计数
0: 二进制
计数

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

1

0

1

1

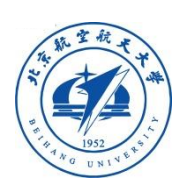
0

1

0

0

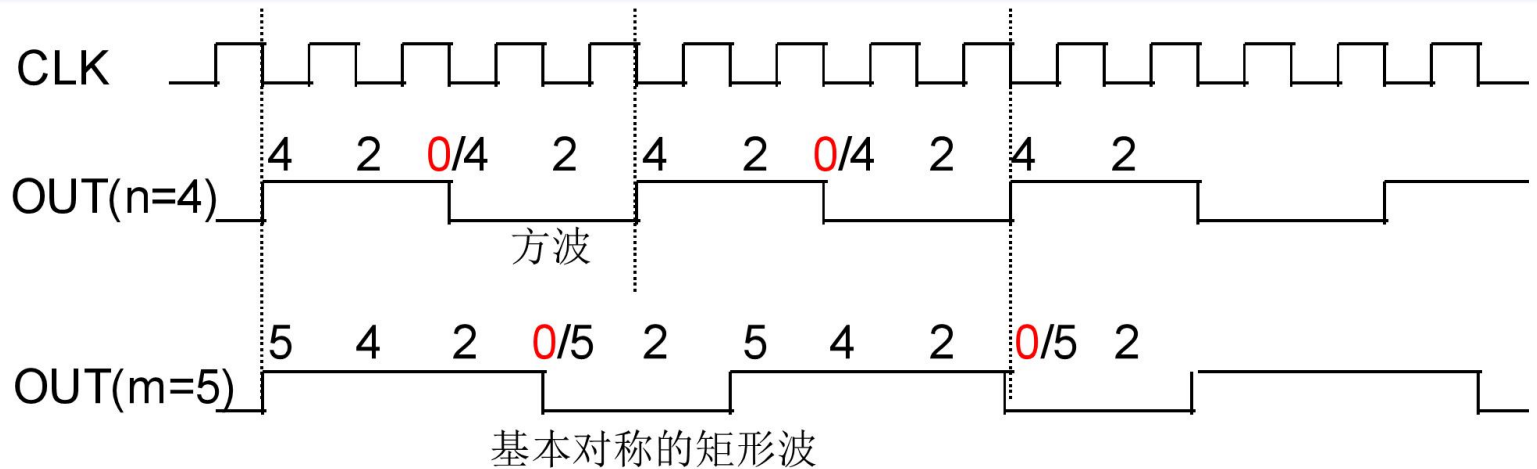
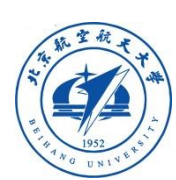
B4H



(4) 方式3——方波发生器

方式3的特点：

- OUT端输出对称或者近似对称的方波
- 设计数初值为N，则
 - 当N为偶数时，OUT引脚输出对称方波，高低电平持续时间各为 $N/2$ 个CLK脉冲周期
 - 当N为奇数时，OUT端输出近似对称的方波，高电平持续 $(N+1)/2$ 个脉冲周期。低电平持续 $(N-1)/2$ 个脉冲周期



- 1) 写入偶计数值，OUT 上可得对称的方波；
 - a) 如计数初值 $n=4$ 时，计数器在 CLK 下降沿进行减 2 操作，减至 0 则 OUT 引脚输出电平反向。
- 2) 写入奇计数值，可得相似对称的方波；
 - a) 如设置计数初值 $n=5$ 时，OUT 变为高电平，计数器在 CLK 下降沿先减 1，之后每次再减 2，减至 0 时恢复计数初值，并且 OUT 输出低电平；然后计数器先减 3，再每次减 2，减至 0 时恢复计数初值，并且 OUT 引脚输出高电平。
- 3) 计数值 n 一次写入，连续有效。



例：设8253计数器2工作在方式3，按十进制计数，计数初值为400。 设端口基址320H，写出初始化程序。

步骤：1) 确定端口地址 2) 控制字 3) 写控制字 4) 写计数初值

端口地址：	； 写控制字	； 只写计数初值高字节 ； 低字节自动清零
320H - 通道0	MOV AL, 0A7H	MOV AL, 4
322H - 通道1	MOV DX, 326H	MOV DX, 324H
324H - 通道2	OUT DX, AL	OUT DX, AL
326H - 控制端口		

选择通道
00: 通道0
01: 通道1
10: 通道2
11: 无效

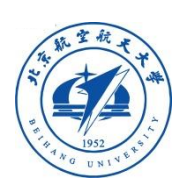
00: 锁存计数值
01: 只写/读低字节
10: 只写/读高字节
11: 先写/读低字节，
后高字节

设置工作方式：
000: 方式0 001: 方式1
x10: 方式2 x11: 方式3
100: 方式4 101: 方式5

1: BCD码
计数
0: 二进制
计数

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	1	0	0	1	1	1

A7H



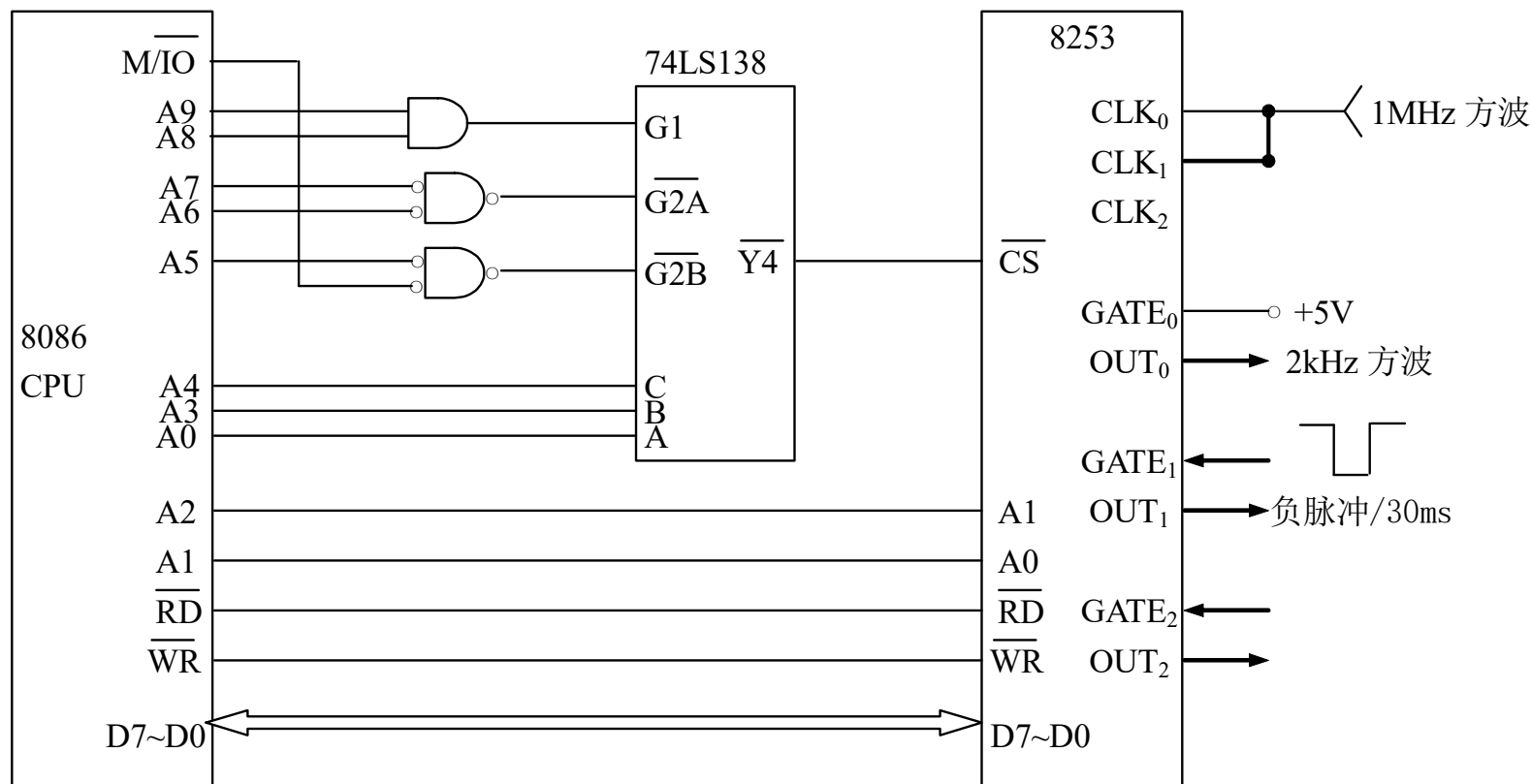
7.6应用举例

- 例1：用8253产生定时波形
- 例2：用8253产生定时波形
- 课堂练习一（作业）
- 课堂练习二（实验）

例1：用8253产生定时波形

8086与8253应用系统如图所示。8253所用的时钟为1MHz。
要求计数通道分别完成以下功能：

- 通道0，输出频率为2kHz的方波
- 通道1，每隔30ms产生一个负脉冲



步骤：1. 确定端口地址

2. 计算时间常数（计数初值）

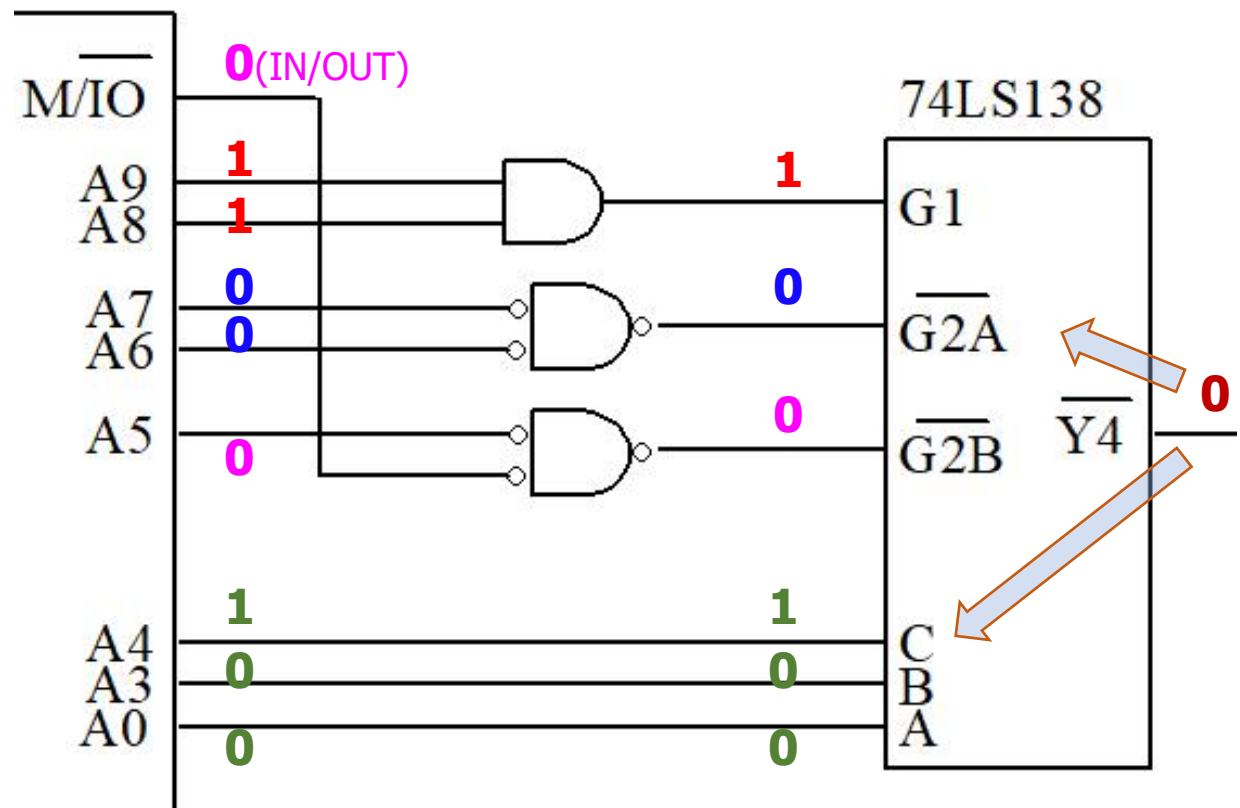
3. 确定控制字

4. 写控制字

5. 写计数初值

步骤1. 确定端口地址

■ A9~3,A0用于地址译码

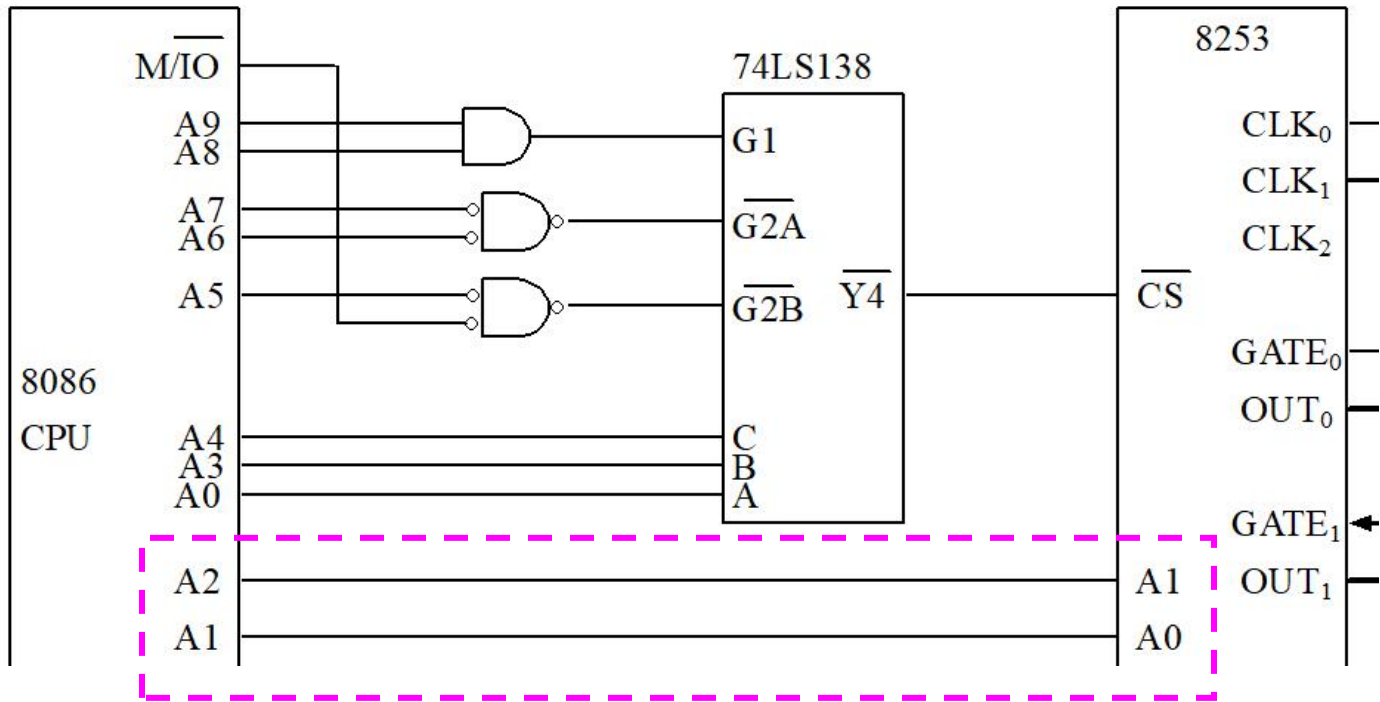


A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
1	1	0	0	0	1	0			0

步骤1. 确定端口地址

■ A9~3,A0用于地址译码

■ A2,A1用于选择8253端口



A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1	0

320H 通道0
322H 通道1
324H 通道2
326H 控制

步骤1. 确定端口地址：320H, 322H 324H, 326H

步骤2. 计算时间常数（计数初值）

已知：

① 计数脉冲为1MHz

② 通道0，输出频率为2kHz的方波

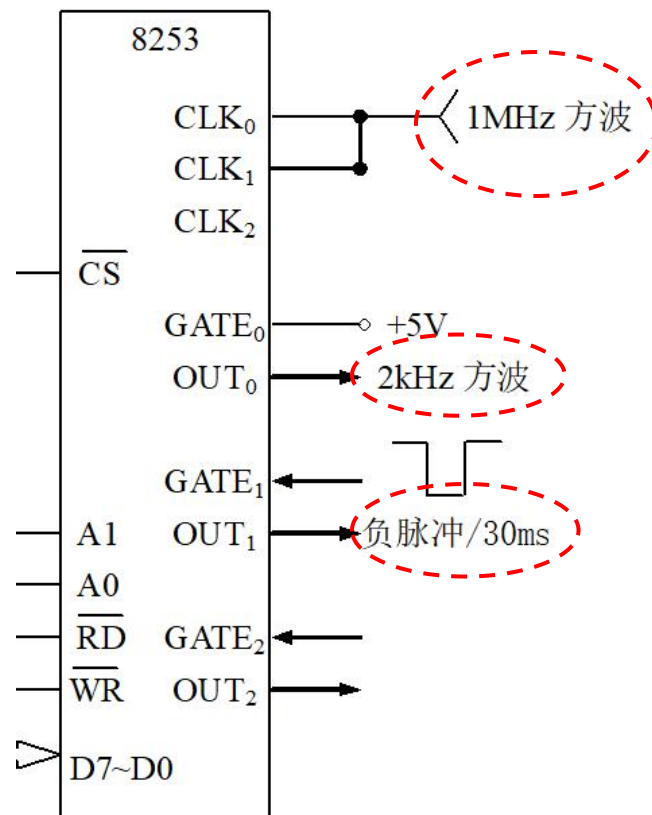
③ 通道1，每隔30ms产生一个负脉冲

通道0：

$$\begin{aligned}\text{计数初值 } K0 &= 1\text{MHz}/2\text{kHz} \\ &= 10^6/(2*10^3) = 500\end{aligned}$$

通道1：

$$\text{计数初值 } K1 = 1\text{MHz}*30\text{ms} = 10^6 * 30*10^{-3} = 30000 = 7530\text{H}$$



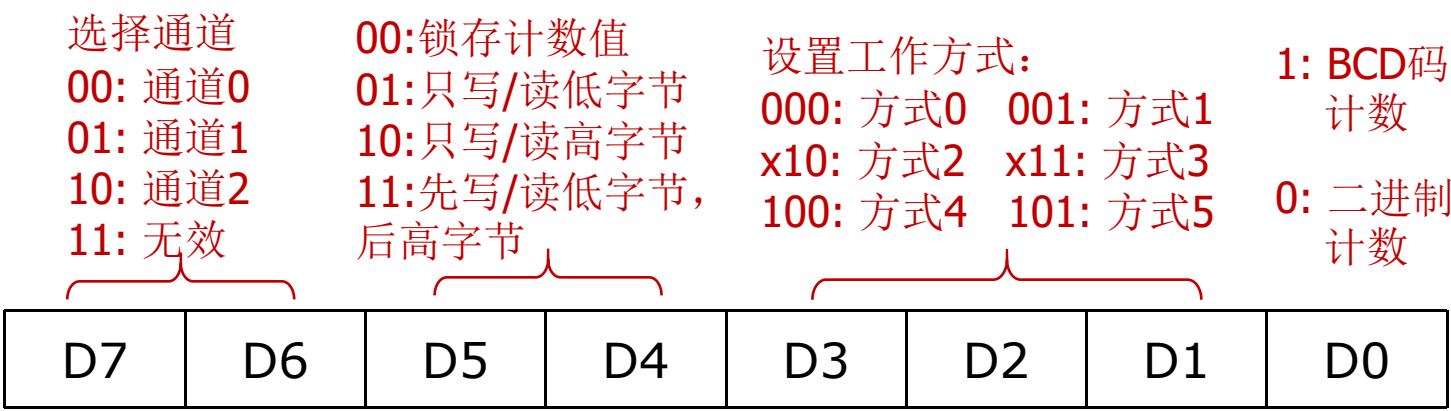
步骤1. 确定端口地址：320H, 322H 324H, 326H

步骤2. 计算时间常数（计数初值）：K0 = 500, K1=7530H

已知：

- ① 计数脉冲为1MHz
- ② 通道0，输出频率为2kHz的方波
- ③ 通道1，每隔30ms产生一个负脉冲

步骤3. 确定控制字



通道0:

00100111

27H

通道1:

01110100

74H

步骤1. 确定端口地址：320H, 322H 324H, 326H

步骤2. 计算时间常数（计数初值）：K0 = 500, K1=7530H

步骤3. 确定控制字

通道0：27H（只写高字节，BCD计数），

通道1：74H（先写低字节，再写高字节，二进制计数）

;步骤4. 写控制字

```
MOV    DX,    326H
MOV    AL,    27H ;通道0
OUT    DX,    AL
MOV    AL,    74H ;通道1
OUT    DX,    AL
```

;步骤5.1 写通道0初值

```
MOV    DX,    320H
MOV    AL,    5  ;只写高字节
OUT    DX,    AL
```

;步骤5.2 写通道1初值

```
MOV    DX,    322H
MOV    AL,    30H ;先写低字节
OUT    DX,    AL

MOV    AL,    75H ;再写高字节
OUT    DX,    AL
```



例2：用8253产生定时波形

用一片8086,一片8253构造系统。8253通道的基地址为3A0H，所用的时钟为1MHz。要求8253每隔100ms产生一个负脉冲，试给出8253各通道电路连接和初始化程序

■ 计数初值

$$K = 1\text{MHz} * 100\text{ms}$$

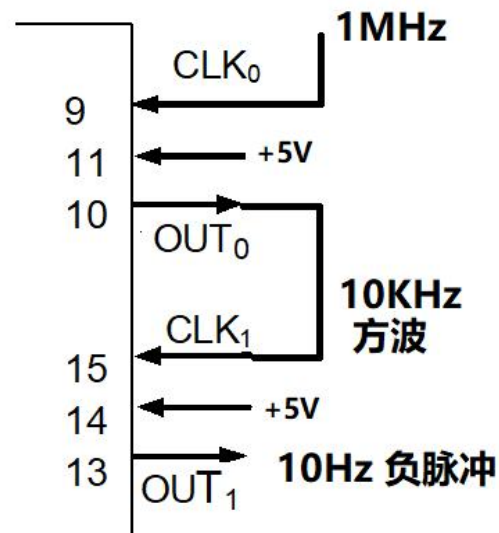
$$= 10^6 \text{ MHz} * 0.1\text{s} = 10^5 = 186\text{A0H}$$

超出了单个计数器的计数范围：0~65536(FFFFH)

■ 可用两个计数器级联实现，如通道0和通道1

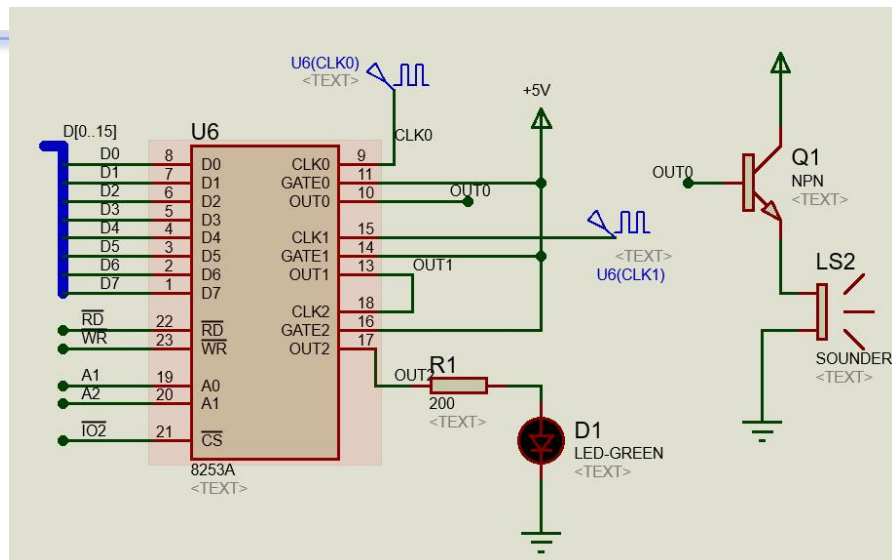
$$K = 10^5 = 100 * 1000 = K_0 * K_1$$

- 通道0的CLK0输入时钟1MHz，计数初值K0=100，OUT0 输出方波、并且作为通道1的CLK1的输入，频率 $f_{\text{out0}} = 1\text{MHz} / 100 = 10000 \text{ Hz}$
- 通道1工作在方式2， 输出负脉冲，频率 $f_{\text{out1}} = 10000\text{Hz} / 1000 = 10\text{Hz}$

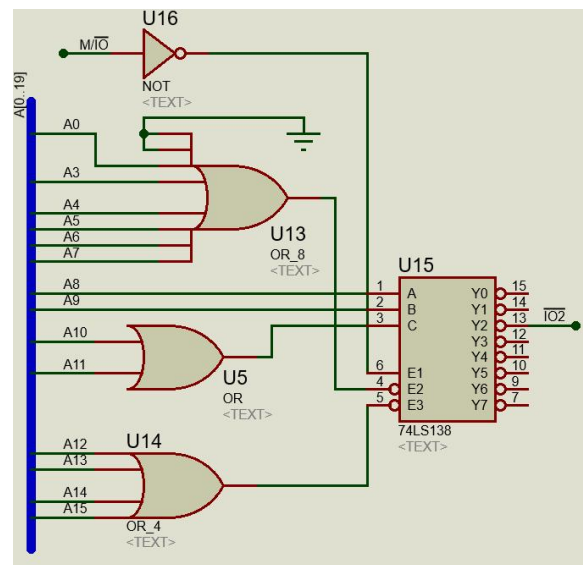


练习一（作业） 数字音频系统设计

- 在最小模式系统电路原理图的基础上，加入8253A定时器电路、地址译码器电路
- 图中8253A引脚CLK0接100kHz的时钟信号；引脚CLK1接1kHz时钟信号

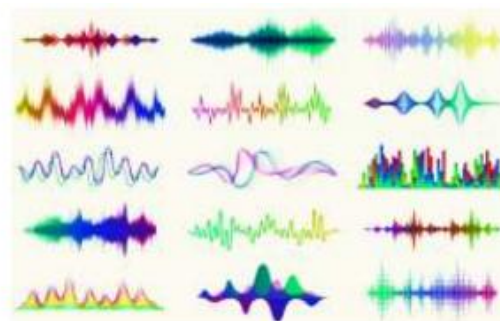


- 编写程序，对计数器0~2分别设置工作方式，并完成以下任务：
 - ① 通过程序控制OUT0输出不同音阶的频率信号，驱动扬声器SOUNDER播放一段音乐；
 - ② （选做）CLK1输入的1kHz时钟，经过分频后OUT1输出10Hz方波；计数器2设置为方式2，计数初值设为N ($N \leq 0FH$)，修改N可以改变发光二极管闪烁的频率。



练习一（作业） 数字音频系统设计

- 音阶，主要由声音的频率决定。频率越高，音阶越高；频率越低，音阶越低
- 音乐中的1、2、3、4、5、6、7，就是不同音阶的七个基本音符
- 不同的音调、音阶对应着不同频率的声波，如右图所示
- 在计算机系统中，可以使用定时器产生不同频率的电信号，驱动扬声器发出不同音阶的乐曲声音



音阶	低音 (Hz)	中音 (Hz)	高音 (Hz)
1	262	524	1048
2	294	588	1175
3	330	660	1318
4	347	698	1397
5	392	784	1568
6	440	880	1760
7	494	988	1976

练习一（作业） 数字音频系统设计

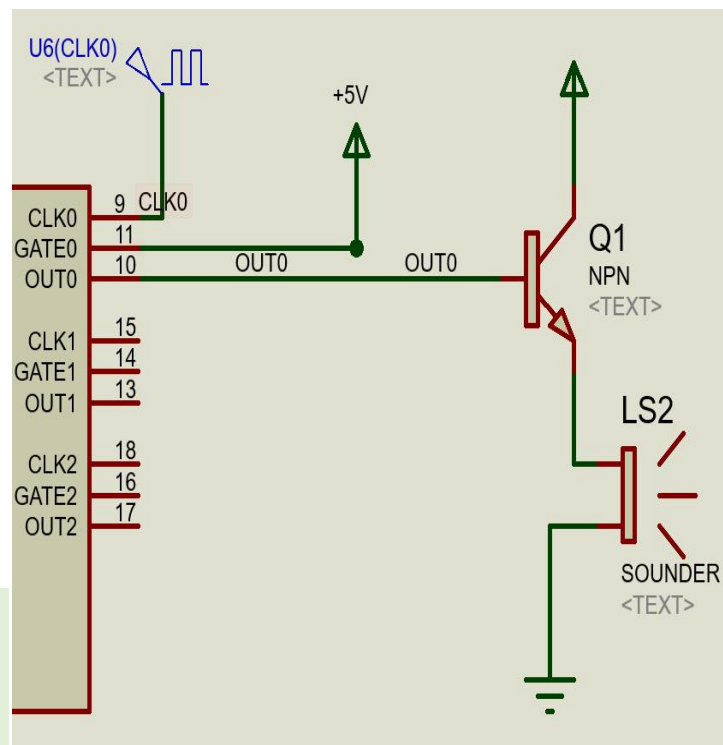
数字音频原理

音阶	1	2	3	4	5	6	7	i
低音 (Hz)	262	294	330	347	392	440	494	524

- 设CLK0的输入U6为**100kHz**的方波
- 若扬声器发出**低音1**，则需要OUT0输出**262Hz**的方波。此时通道0的计数初值为
$$K0 = 100\text{kHz}/262\text{Hz} = 381 = \text{17DH}$$
- 若扬声器发出**低音i(即中音1)**，则需要OUT0输出**524Hz**的方波。此时通道0的计数初值为
$$K0 = 100\text{kHz}/524\text{Hz} = 190 = \text{BEH}$$

在CLK0为100kHz时，低音1~中音1对应的计数初值为17DH~BEH，因此需要**16位的计数**（即：不能只使用低字节进行计数）

通道0的控制字可设置为：**00 11 011 0B**（即**36H**）



练习一（作业） 数字音频系统设计

程序设计

1. 定义8253端口地址

```
P_TM0    EQU    200H
P_TM1    EQU    202H
P_TM2    EQU    204H
P_TMCTL  EQU    206H
```

2. 定义CLK0的频率常量，以便于程序修改

当CLK0的频率=100k = 186A0H (Hz)时， 超出16位，因此分为两部分：

高16位FCLK0H和低16位FCLK0L

```
FCLK0H EQU    1
FCLK0L EQU    86A0H
```

3. 定义数据段

主要定义了低音阶频率FRE, 待播放的乐曲MUSIC, 以及MUSIC的长度MSC_SIZE

DATA SEGMENT

```
FRE DW 262,294,330,347
```

```
DW 392,440,494,524
```

```
MUSIC DB 1,2,3,4,5,6,7,8
```

```
MSC_SIZE EQU $-MUSIC
```

DATA ENDS

练习一（作业） 数字音频系统设计

程序设计

4. 设置8253通道0的工作方式

```
MOV    DX, P_TMCTL
MOV    AL, 36H ; 00 11 011 0B
OUT    DX, AL
```

```
P_TM0    EQU    200H
P_TM1    EQU    202H
P_TM2    EQU    204H
P_TMCTL  EQU    206H
```

```
FCLK0H EQU    1
FCLK0L EQU    86A0H
```

DATA SEGMENT

```
FRE DW 262,294,330,347
```

```
DW 392,440,494,524
```

```
MUSIC DB 1,2,3,4,5,6,7,8
```

```
MSC_SIZE EQU $-MUSIC
```

DATA ENDS

练习一（作业） 数字音频系统设计

程序设计

5. MUSIC中音阶转换为计数初值的算法

(1) SI=0

(2) 令BL=MUSIC[SI],取音阶

(3) 令BH=0, 则BX=BL=音阶

(4) 根据BX的音阶查对应的频率
(在FRE中) 保存到DI

由于FRE为DW类型, 因此
 $DI = FRE[(BX-1)*2]$

(5) 计算计数初值, 即:

$AX = (FCLK0H, FCLK0L) / DI$

* 除法指令DIV DI的操作:
(DX,AX)/DI, 商存入AX, 余数存入DX

```
FCLK0H EQU 1
FCLK0L EQU 86A0H

DATA SEGMENT
    FRE DW 262,294,330,347,392,440,494,524
    MUSIC DB 1,2,3,4,5,6,7,8
    MSC_SIZE EQU $-MUSIC
DATA ENDS
```

AGN2: (1)

MOV SI, 0

AGN1: (2)

MOV BL, MUSIC[SI]

MOV BH, 0 (3)

DEC BX (4)

SHL BX, 1; 乘2

MOV DI, FRE[BX]

MOV DX, FCLK0H

MOV AX, FCLK0L

DIV DI (5)

练习一（作业） 数字音频系统设计

程序设计

5. 将AX中的计数初值写入通道0，即可产生所需频率，发出音调。然后延时一段时间。

```
MOV DX,P_TM0
```

```
OUT DX,AL
```

```
MOV AL,AH
```

```
OUT DX,AL
```

```
CALL DELAY
```

6. 乐曲未播放完，SI+1,转至AGN1继续播放；播放完，则转至AGN2处重新播放。

```
INC SI
```

```
CMP SI, MSC_SIZE
```

```
JBE AGN1
```

```
JMP AGN2
```

```
P_TM0 EQU 200H
```

```
P_TM1 EQU 202H
```

```
P_TM2 EQU 204H
```

```
P_TMCTL EQU 206H
```

```
FCLK0H EQU 1
```

```
FCLK0L EQU 86A0H
```

```
DATA SEGMENT
```

```
FRE DW 262,294,330,347
```

```
DW 392,440,494,524
```

```
MUSIC DB 1,2,3,4,5,6,7,8
```

```
MSC_SIZE EQU $-MUSIC
```

```
DATA ENDS
```



完整代码

```
P_TM0 EQU 200H
P_TM1 EQU 202H
P_TM2 EQU 204H
P_TMCTL EQU 206H
```

```
FCLK0H EQU 1
FCLK0L EQU 86A0H ;100kHz
```

```
DATA SEGMENT
FRE DW 262,294,330,347
DW 392,440,494,524
MUSIC DB 1,2,3,4,5,6,7,8
MSC_SIZE EQU $-MUSIC
DATA ENDS
```

```
STACKS SEGMENT
DW 100 DUP(0)
STACKS ENDS
```

```
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
ASSUME SS:STACKS
MAIN PROC
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX

MOV AX,STACKS
MOV SS,AX
MOV SP, 200
```

```
MOV DX,P_TMCTL
MOV AL,00110110B
OUT DX,AL
```

```
AGN2:
MOV SI,0
AGN1:
MOV BH,0
MOV BL,MUSIC[SI]
```

```
DEC BX
SHL BX, 1
```

```
MOV DI, FRE[BX]
```

```
MOV DX, FCLK0H
MOV AX, FCLK0L
```

```
DIV DI
```

```
MOV DX,P_TM0
OUT DX,AL
MOV AL,AH
OUT DX,AL
MOV SP, 200
```

```
CALL DELAY
```

```
INC SI
CMP SI, MSC_SIZE
JBE AGN1
JMP AGN2
```

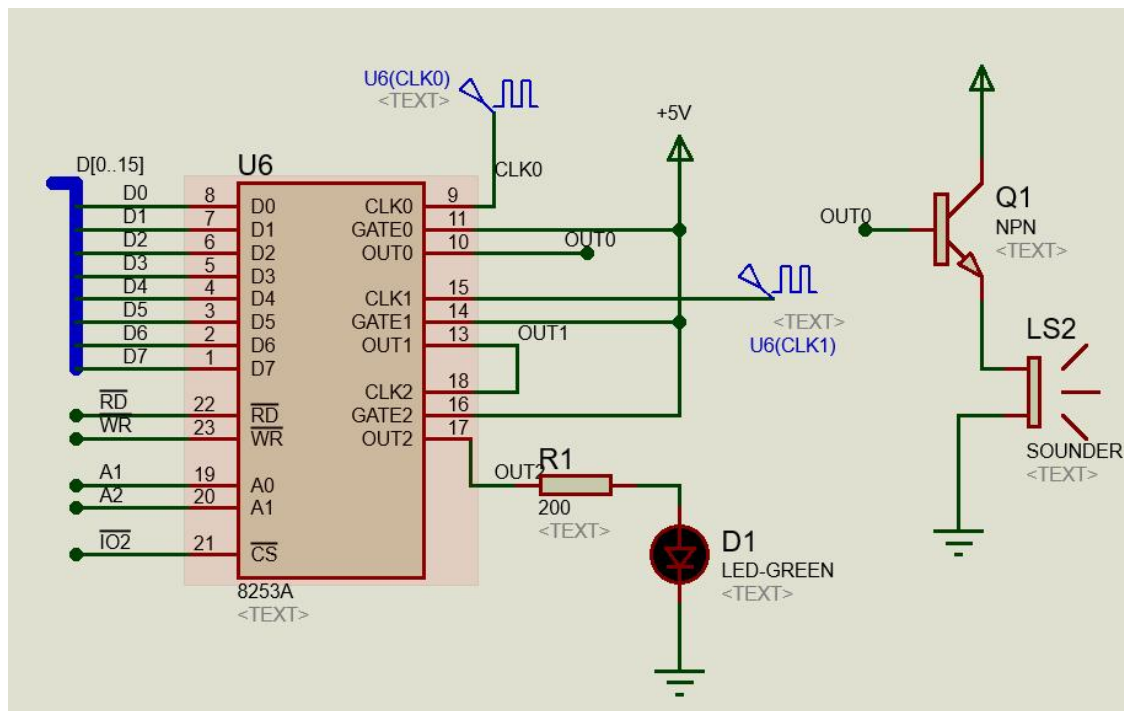
```
MAIN ENDP
```

```
DELAY PROC
PUSH DI
PUSH CX
MOV DI,0100H
D1: MOV CX,0300H
D2: LOOP D2
DEC DI
JNZ D1
```

```
POP CX
POP DI
RET
DELAY ENDP
```

```
CODE ENDS
END MAIN
```

练习一（作业） 数字音频系统设计



(选做,自行编写程序) CLK1输入的1kHz时钟, 经过分频后 OUT1输出10Hz方波; 计数器2设置为方式2, 计数初值设为N ($N \leq 0FH$), 修改N可以改变发光二极管闪烁的频率。

练习二（实验） 数字音频系统设计

使用intel 8254定时器产生音阶频率

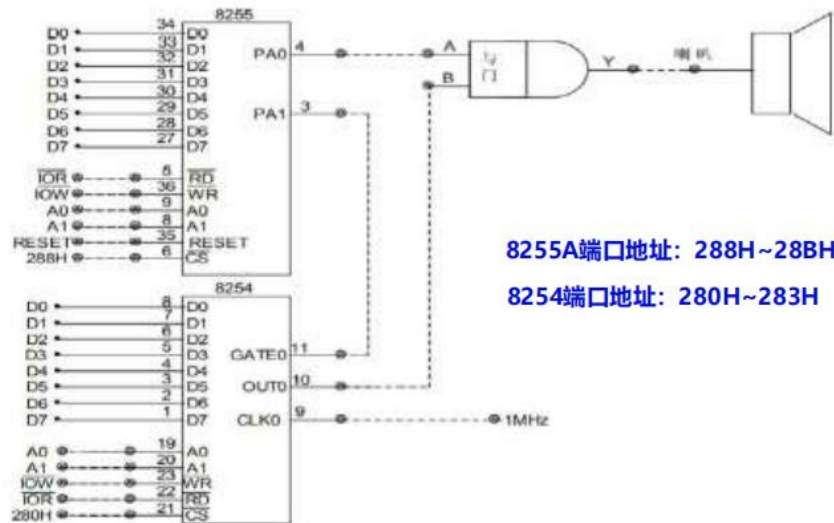
- 定时器Intel8254是8253的增强型，引脚完全兼容，功能几乎完全相同。区别：

- ① 计数脉冲频率更高
- ② 可同时锁存多个通道计数值供读取

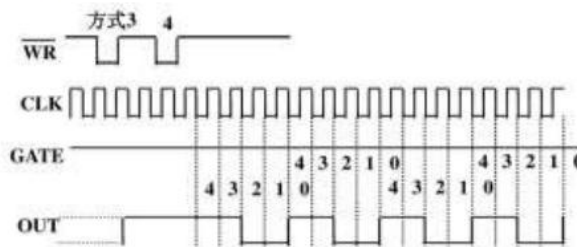
- 电路原理图如右图所示

- ① 8254的CLK0输入计数脉冲频率为1MHz
- ② 音频信号从OUT0引脚输出，经过一个与门传递给扬声器
- ③ PA1(8255A)连接GATE0(8254)，可以控制通道0计数过程
- ④ PA0连接与门，控制音频信号是否传递给扬声器

- 8254通道0工作在方式3，输入1MHz脉冲，输出特定频率的方波作为音频信号给扬声器



方式3 方波发生器



练习二（实验） 数字音频系统设计

实验内容1：编程使计算机的数字键1、2、3、4、5、6、7作为电子琴按键，按下即发出相应音阶

编程要点

1. 初始化8255A、8254，设置工作方式，PA0=0, PA1=1

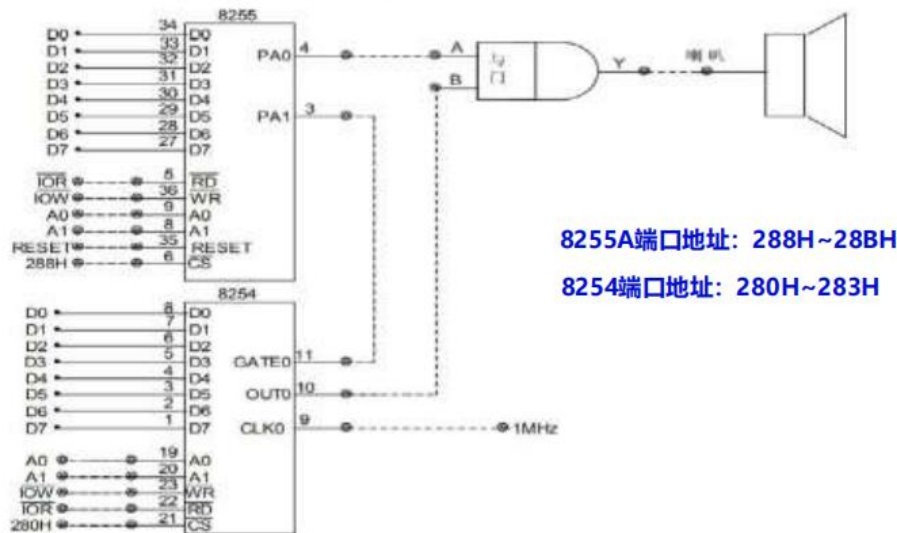
8255A

- PA端口设为工作方式0、引脚为输出，并且PA0=0禁止扬声器发声，PA1=1允许8254通道0计数
- PB、PC端口未使用
- 因此可写出工作方式字为10001011B (8BH) 也可设置为1000 0000B(80H)

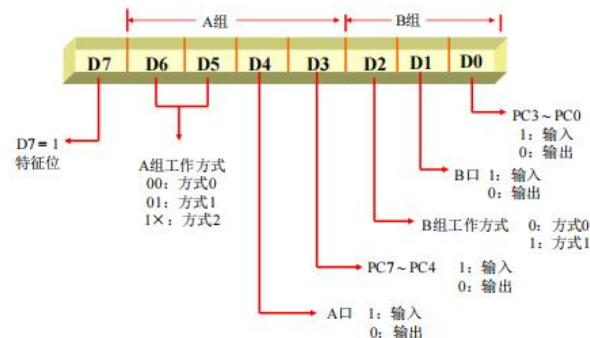
8255A初始化代码

```
MOV    DX, 28BH ;设置工作方式
MOV    AL, 8BH
OUT    DX, AL
```

```
MOV    DX, 288H ; 设置PA0、PA1输出
MOV    AL, 10B
OUT    DX, AL
```



1、8255的方式字（写入 A1、A0=11）



练习二（实验） 数字音频系统设计

实验内容1：编程使计算机的数字键1、2、3、4、5、6、7作为电子琴按键，按下即发出相应音阶

编程要点

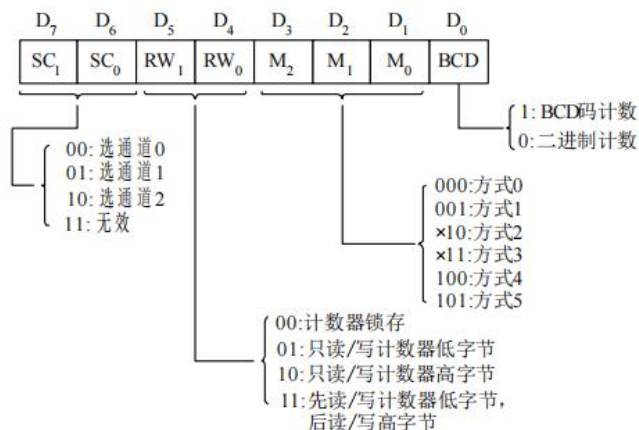
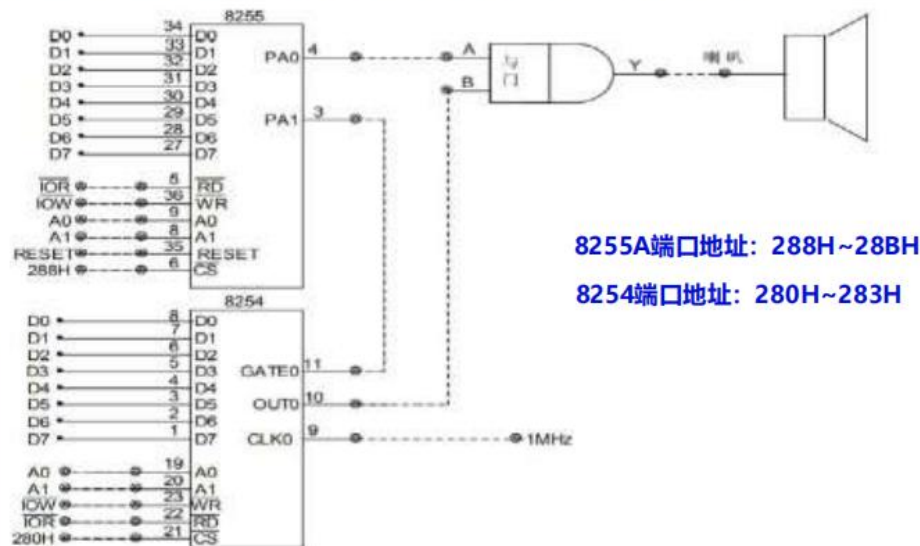
1. 初始化8255A、8254，设置工作方式，PA0=0, PA1=1

8254

- 通道0工作在方式3，16位**时间常数**（即：**计数初值**），采用二进制计数方式
- 因此工作方式字为00110110B（36H）

8254初始化代码

```
MOV    DX, 283H
MOV    AL, 36H
OUT    DX, AL
```



练习二（实验） 数字音频系统设计

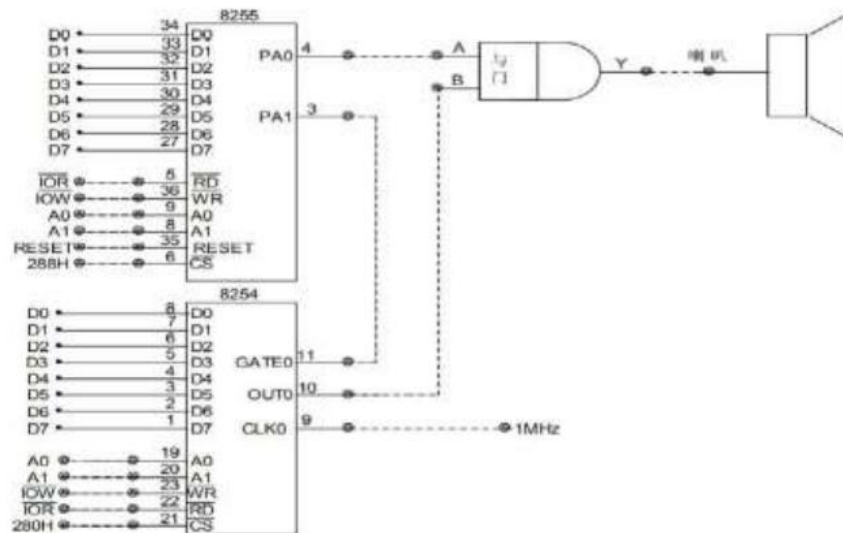
实验内容1：编程使计算机的数字键1、2、3、4、5、6、7作为电子琴按键，按下即发出相应音阶

编程要点

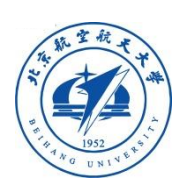
1. 初始化8255A、8254，设置工作方式，PA0=0, PA1=1
2. 从键盘输入数字并转化为BCD码
3. 根据输入的音阶数值查找相应的频率

可以使用寄存器相对寻址来实现。
设数据段定义右图所示，输入的音阶数值保存在DL中。则可写出代码：

```
MOV BH, 0
MOV BL, DL
SHL BX, 1
MOV CX, TBL[BX]
```



```
DATA SEGMENT
    ; 1 2 3 4 5 6 7 i
    TBL DW 262,294,330,347,392,440,494,524
DATA ENDS
```



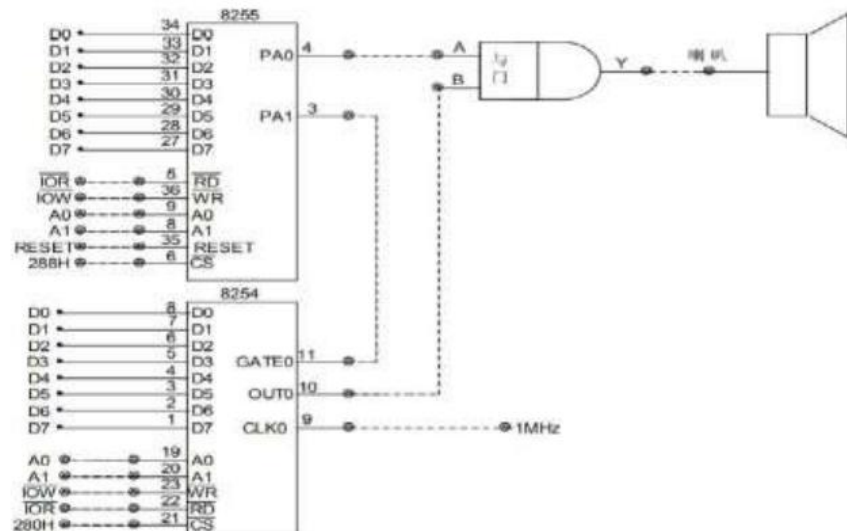
练习二（实验） 数字音频系统设计

实验内容1：编程使计算机的数字键1、2、3、4、5、6、7作为电子琴按键，按下即发出相应音阶

编程要点

1. 初始化8255A、8254，设置工作方式，
PA0=0, PA1=1
2. 从键盘输入数字并转化为BCD码

可使用实验1用到的KEYIN子程序



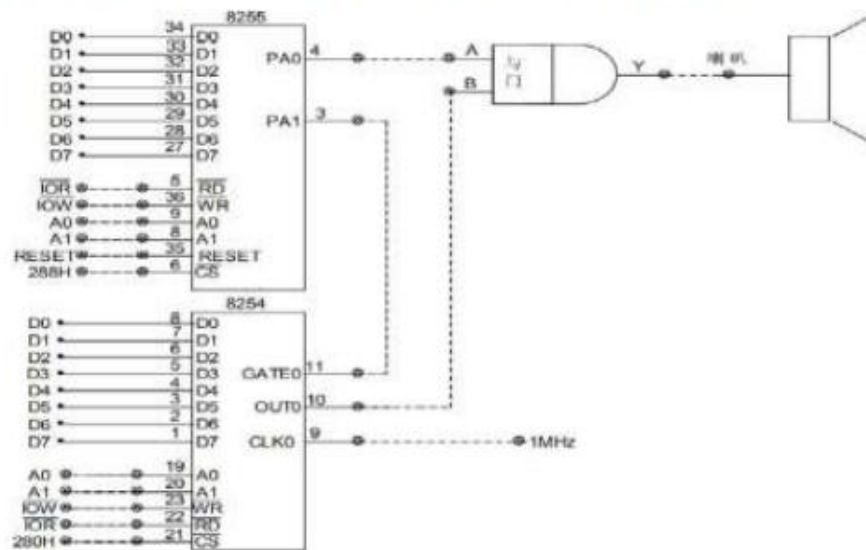
练习二（实验） 数字音频系统设计

实验内容1：编程使计算机的数字键1、2、3、4、5、6、7作为电子琴按键，按下即发出相应音阶

编程要点

1. 初始化8255A、8254，设置工作方式，PA0=0, PA1=1
2. 从键盘输入数字并转化为BCD码
3. 根据输入的音阶数值查找相应的频率
4. 计算通道0的时间常数n：

$$n = 1\text{MHz} / \text{音阶频率}$$



音阶频率保存在CX中,则计算时间常数n的代码需要使用32位/16位的除法指令：

```
MOV    DX, 0FH    ;1000000->(DX,AX)
```

```
MOV    AX, 4240H
```

```
DIV   CX    ;(DX,AX)/CX,商保存在AX中
```

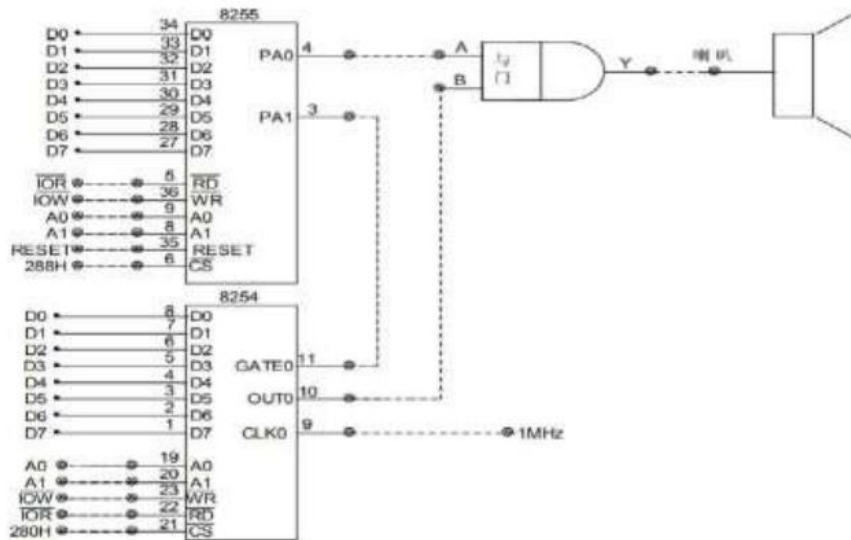
执行除法指令后，保存在AX中的商即为时间常数n

练习二（实验） 数字音频系统设计

实验内容1：编程使计算机的数字键1、2、3、4、5、6、7作为电子琴按键，按下即发出相应音阶

编程要点

1. 初始化8255A、8254，设置工作方式，PA0=0, PA1=1
2. 从键盘输入数字并转化为BCD码
3. 根据输入的音阶数值查找相应的频率



也可以手工计算出每个音阶频率对应的时间常数，定义在数据段中。
在输入音阶数值之后，使用寄存器相对寻址方式直接找出时间常数

DATA SEGMENT

; 1 2 3 4 5 6 7 i

TBL1 DW

3816,3401,3030,2882,2551,2273,2025,1908;

DATA ENDS

练习二（实验） 数字音频系统设计

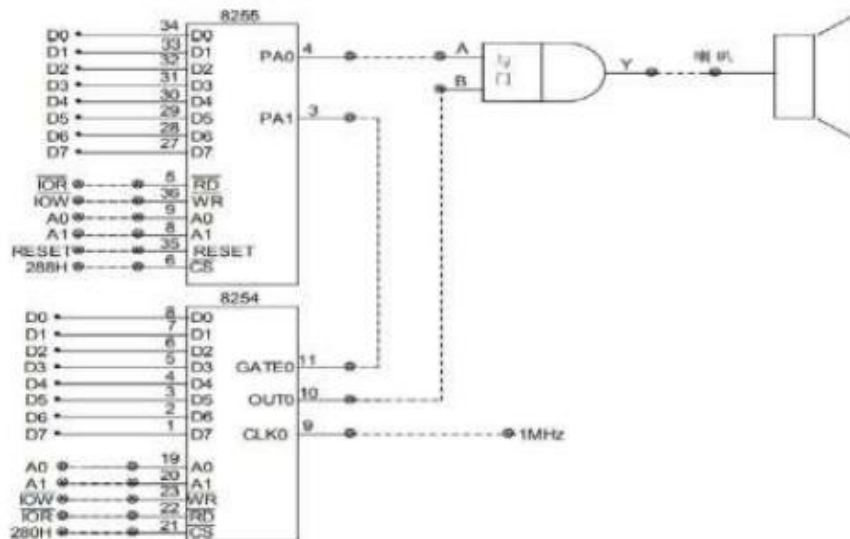
实验内容1：编程使计算机的数字键1、2、3、4、5、6、7作为电子琴按键，按下即发出相应音阶

编程要点

1. 初始化8255A、8254，设置工作方式，PA0=0, PA1=1
2. 从键盘输入数字并转化为BCD码
3. 根据输入的音阶数值查找相应的频率
4. 计算通道0的时间常数n：

$$n = 1\text{MHz} / \text{音阶频率}$$

5. 时间常数n写入8254计数通道0，设置PA0=1，然后延迟一段时间



设时间常数n保存在AX寄存器中。则代码为：

```
MOV    DX, 280H
OUT     DX, AL    ;先写入n的低8位
MOV     AL, AH
OUT     DX, AL    ;再写入n的高8位

MOV     DX, 288H
MOV     AL, 11B
OUT     DX, AL    ;PA0=1, PA1=1
CALL    DELAY
```

练习二（实验） 数字音频系统设计

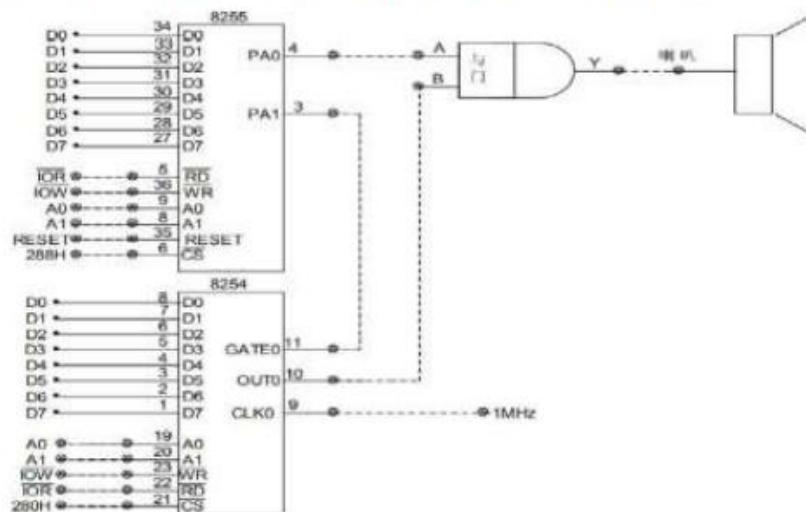
实验内容1：编程使计算机的数字键1、2、3、4、5、6、7作为电子琴按键，按下即发出相应音阶

编程要点

1. 初始化8255A、8254，设置工作方式，PA0=0, PA1=1
2. 从键盘输入数字并转化为BCD码
3. 根据输入的音阶数值查找相应的频率
4. 计算通道0的时间常数n：

$$n = 1\text{MHz} / \text{音阶频率}$$

5. 设置8254计数通道0的时间常数n，设置PA0=1，然后延迟一段时间
6. 使用6#功能检测是否需要退出程序。不退出则转至步骤2



相关代码：

```
MOV DL, 0FFH
```

```
MOV AH, 6
```

```
INT 21H ;检查有无按键输入
```

```
JZ AGN ;没有按键按下则转至标号AGN
```

;标号AGN设在步骤2之前

```
CMP AL, 'Q'
```

```
JE EXIT ;若按键为Q则跳至EXIT退出程序
```

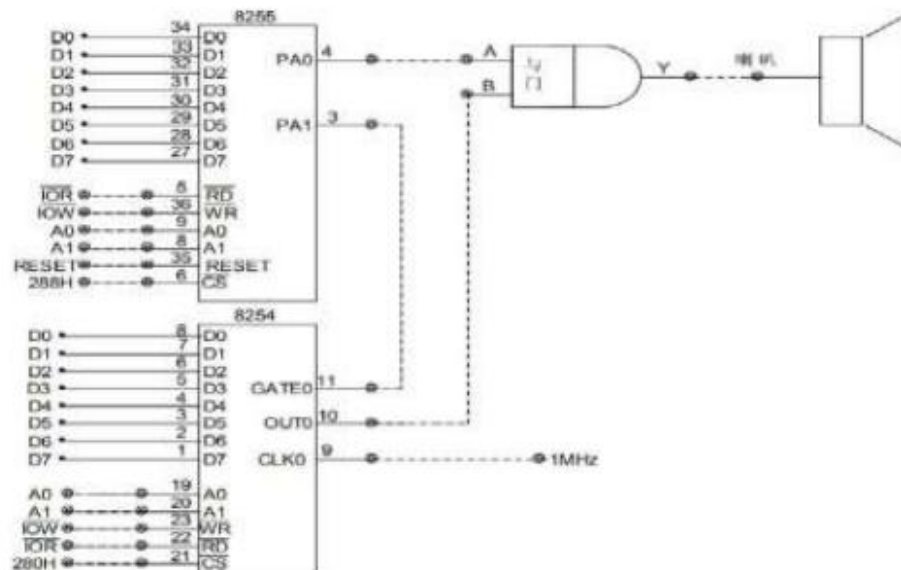
```
JMP AGN ;否则转至AGN处继续执行程序
```

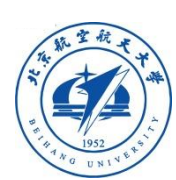
练习二（实验） 数字音频系统设计

实验内容2: 编写程序，运行时发出一段旋律

编程要点

1. 在内容1的基础上修改程序，将乐谱的音阶、频率或者计数值定义到数据段中，程序顺序取出、设置8254输出相应的频率信号
2. 可以为每个音阶定义其发声的时间长短，以便控制乐曲的节拍





小结

- 了解8253的基本功能
- 熟悉8253初始化过程（设置控制字和计数值）
- 掌握8253的工作方式0、2、3特点及应用